

Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica
Luglio 2025

Analisi, progettazione e distribuzione in cloud di applicativo per l'organizzazione di eventi condivisi



WYD

Relatore: Prof. Michele Colajanni

A cura di Giacomo Romanini



WYD - Funzionalità

Agenda

Eventi

< 21 / 7 / 2025 to 27 / 7 / 2025 >

	29	M 21	T 22	W 23	T 24	F 25	S 26	S 27
8 am								
9 am					(0/2) Colazione da Tiffany			
10 am								
11 am								
12 pm								
1 pm								
2 pm								
3 pm			(0/4) Pranzo con la famiglia					
4 pm								
5 pm								
6 pm								
7 pm						(0/4) Concerto Black Sabbath		
8 pm								
9 pm			(0/4) Festa con gli amici					
10 pm								

+ Aggiungi Evento

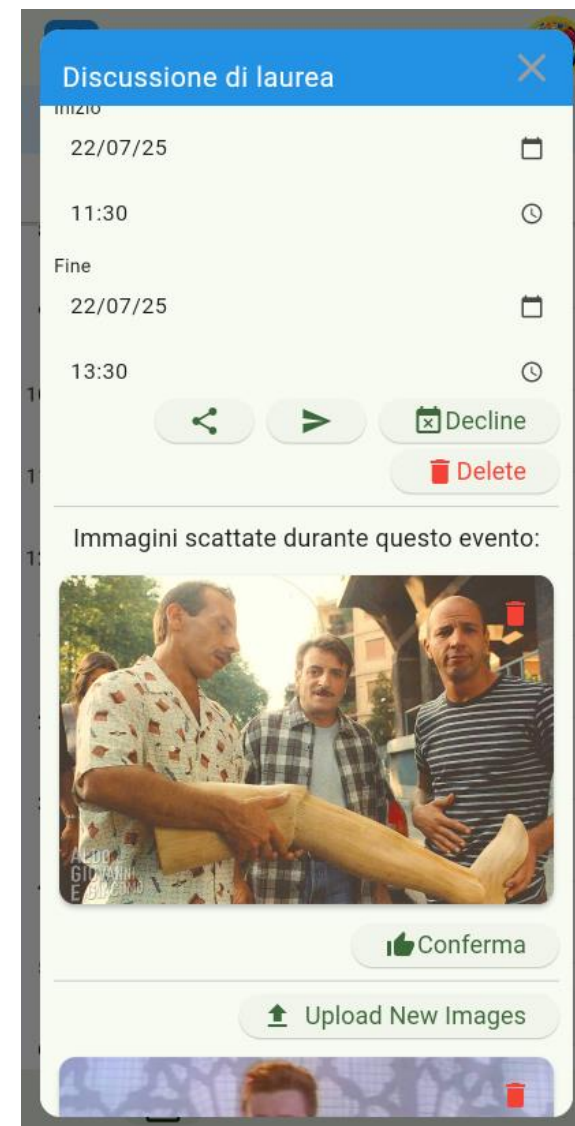
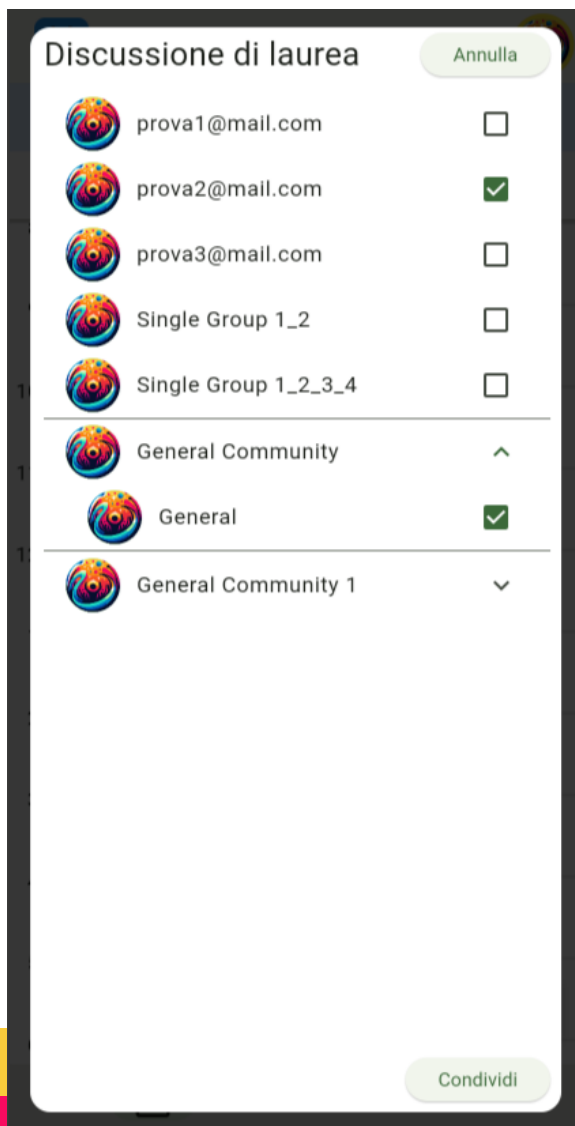


WYD - Funzionalità

WYD è un'applicazione per la
condivisione di eventi

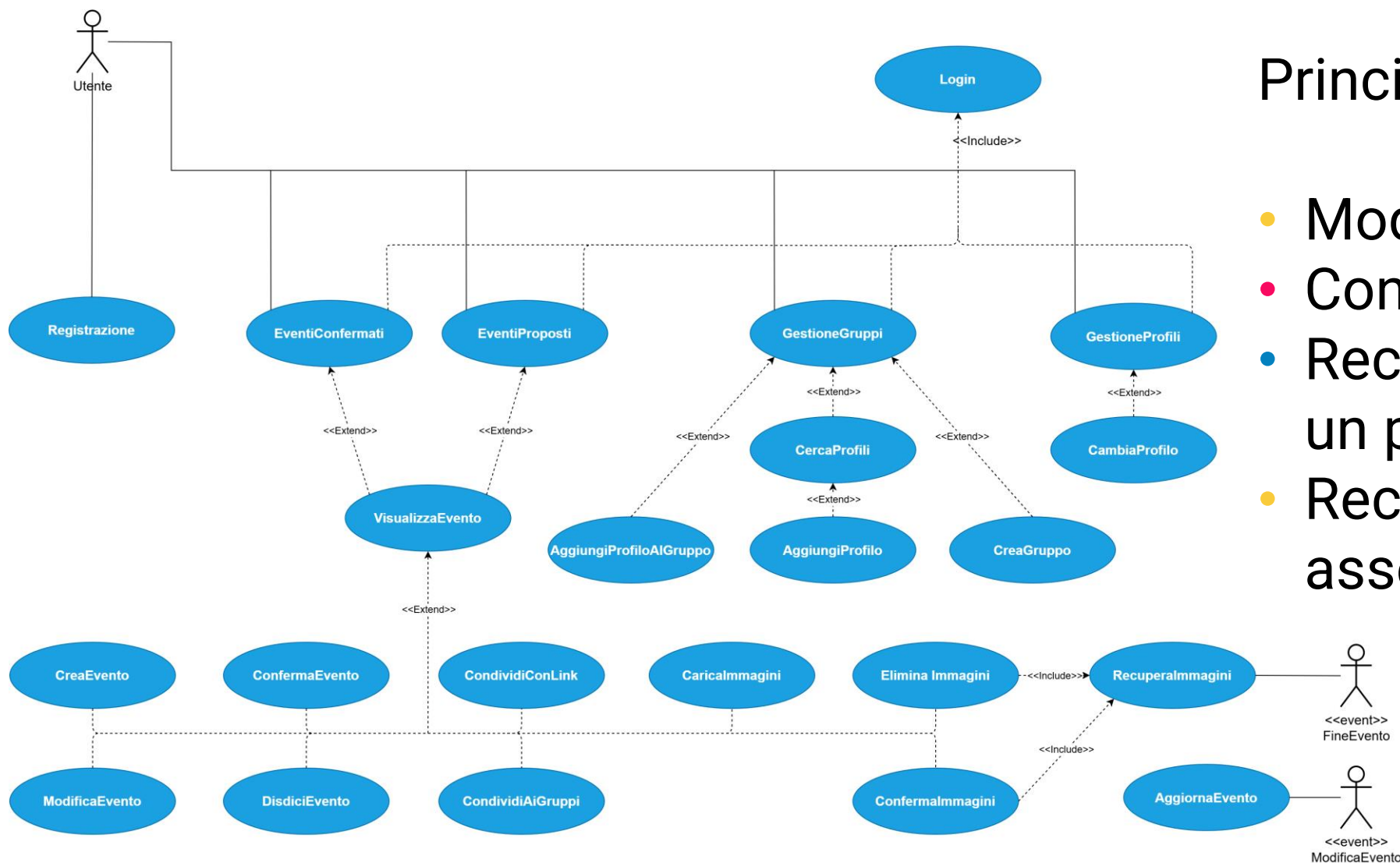
Principali funzionalità:

- Conferma dell'evento
- Condivisione di un evento
- Caricamento delle immagini associate





Analisi del problema



Principali Casi D'uso:

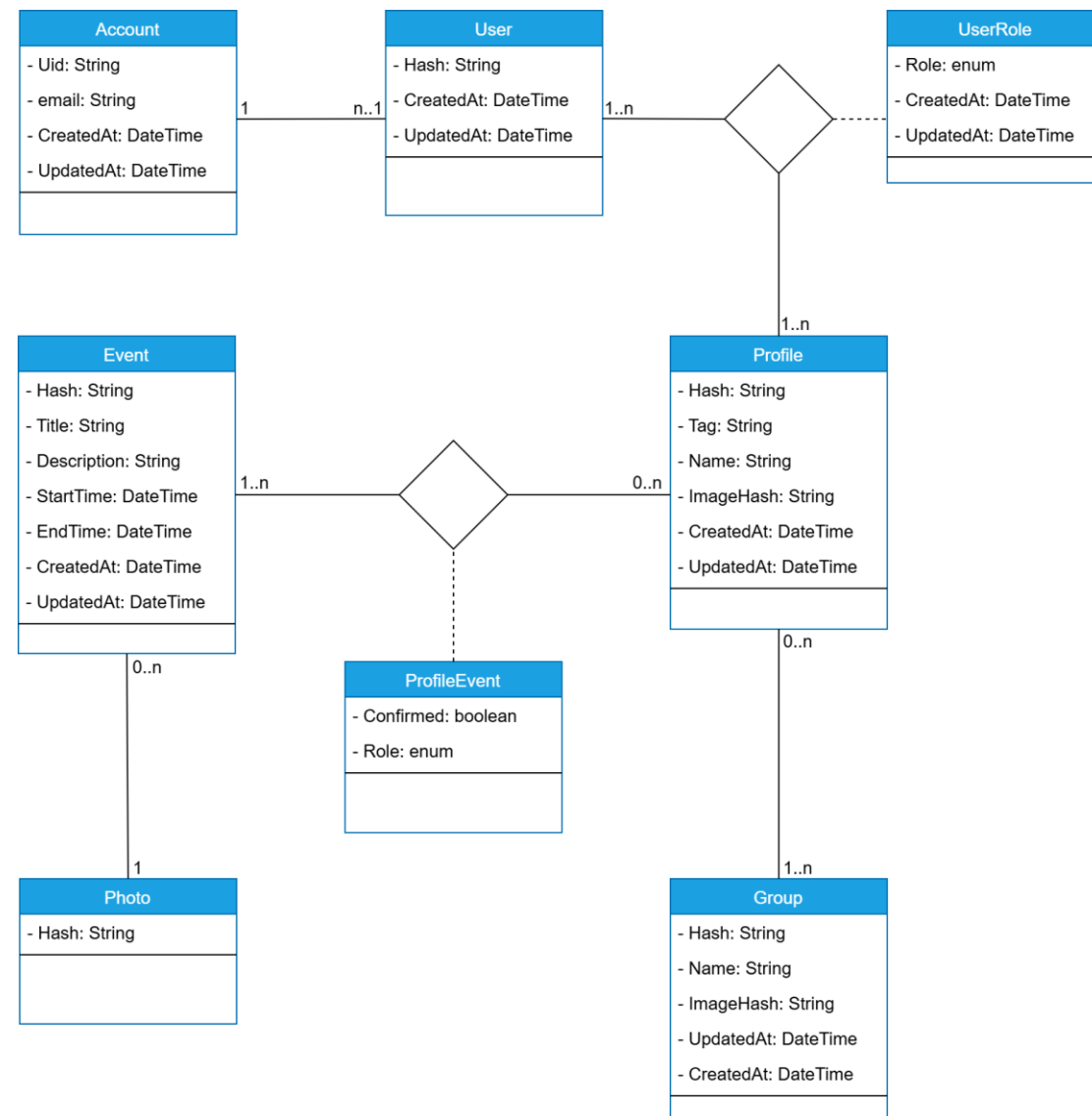
- Modifica di un evento
- Conferma di un evento
- Recupero degli eventi di un profilo
- Recupero dei profili associati all'evento



Persistenza - Analisi

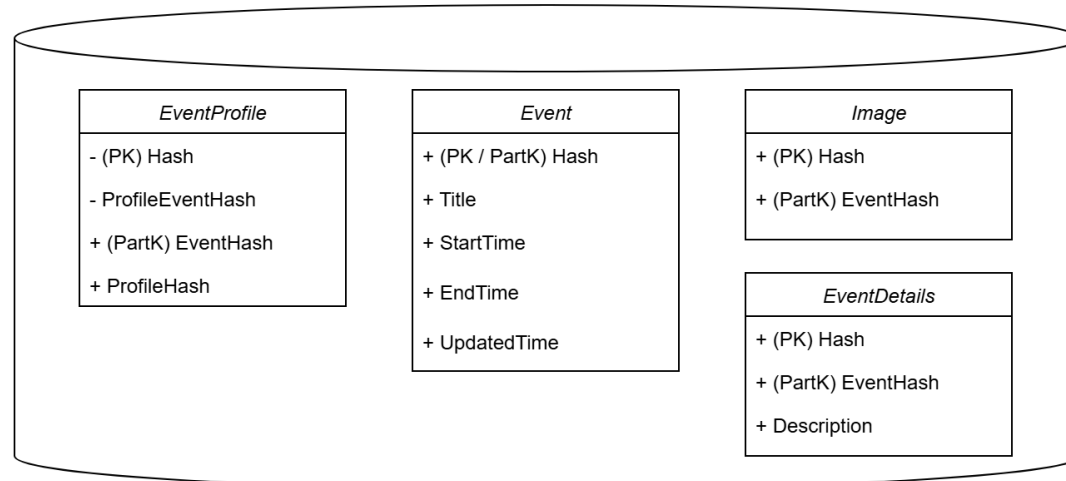
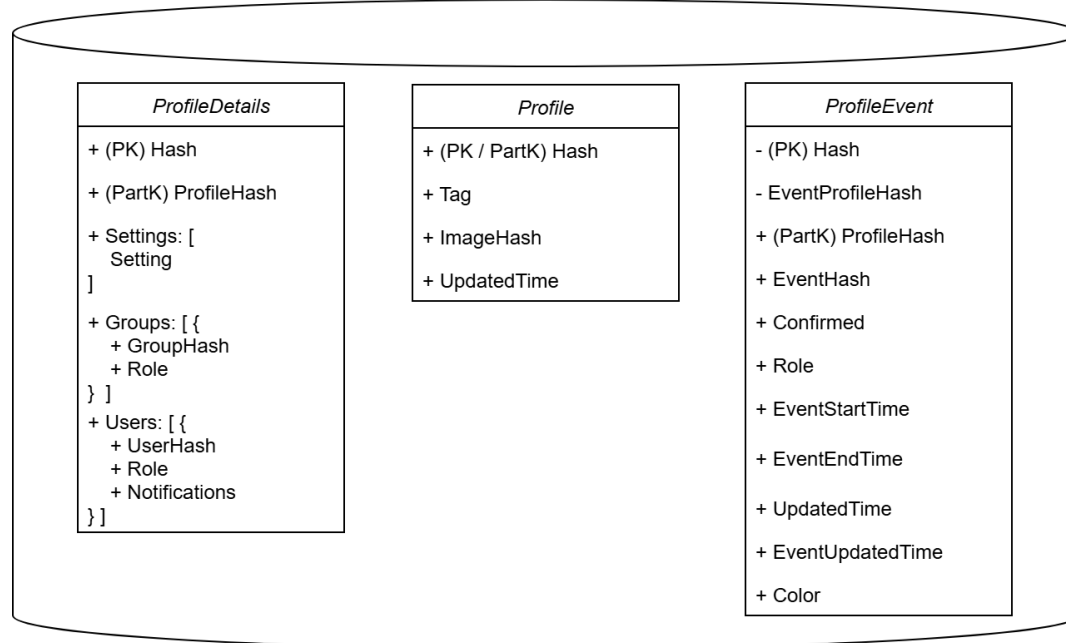
Analisi:

- Dominio e casi d'uso
- Gestione delle transazioni
- Distribuzione dei dati





Persistenza - Realizzazione



Azure Cosmos Database

- Documentale
- Scalabile
- Distribuito



Server Principale



Azure Functions

- FaaS
- Serverless
- Autonomo



Azure Service Bus

- Code di messaggi
- Sessioni e Topics
- Dead-Letter Queue





Sicurezza: Autenticazione e Isolamento



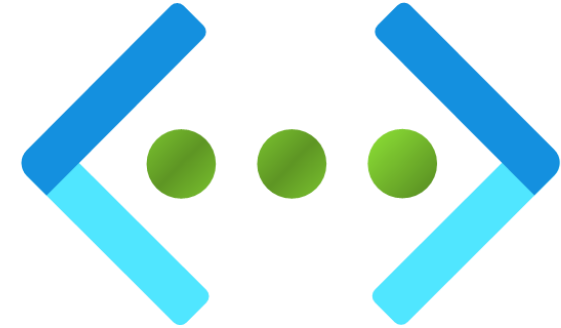
Azure Key Vault

- Sicuro
- Indipendente
- Distribuito



Google Firebase Authentication

- Custom login
- Supporto alla FI
- Facilmente integrabile



Azure Virtual Network

- Isolato
- Controllabile

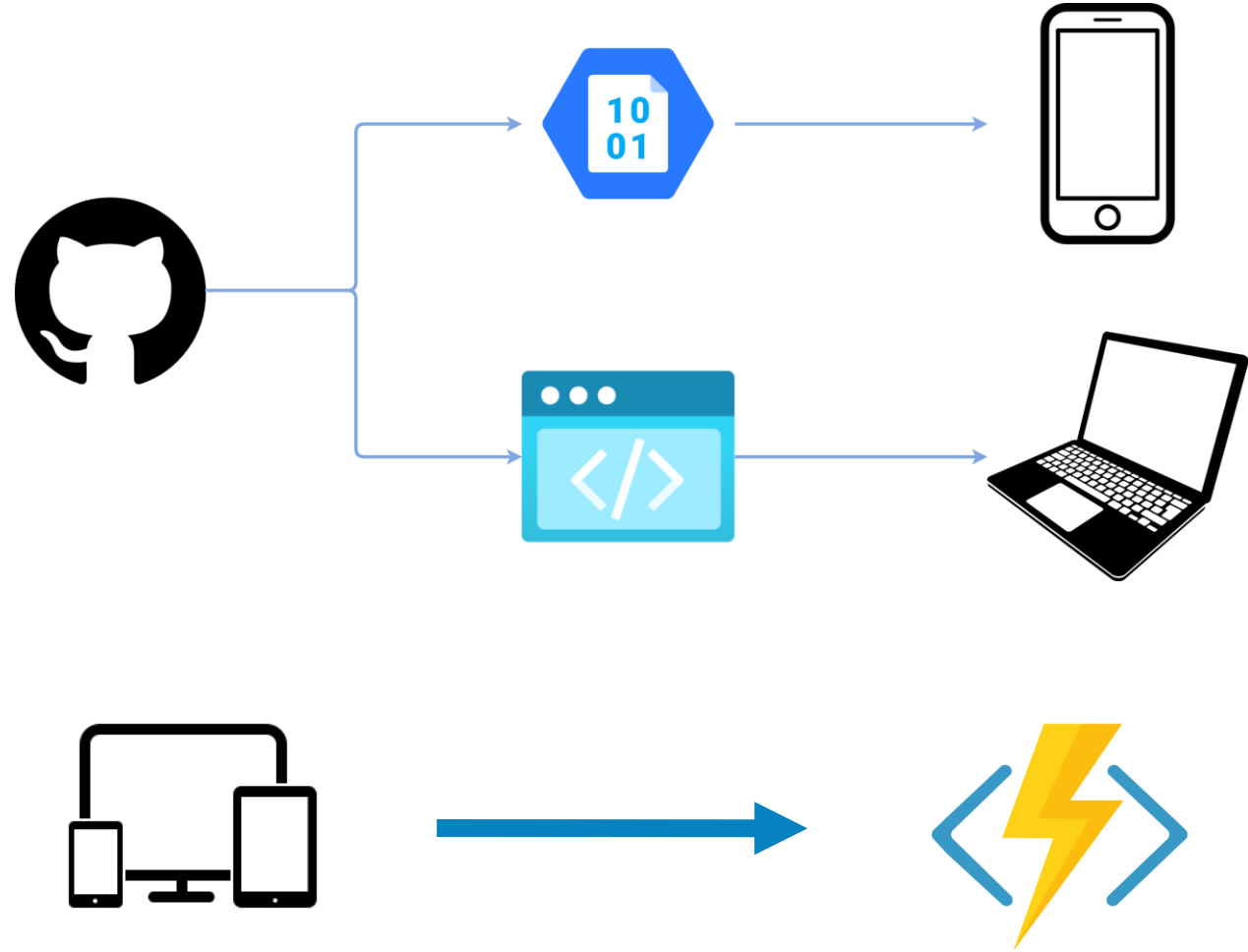


Client



Flutter

- Multipiattaforma
- Veloce
- Affidabile



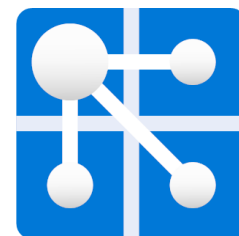


Aggiornamenti in tempo reale



Azure Storage Queue

- Code di messaggi
- Veloce
- Economico



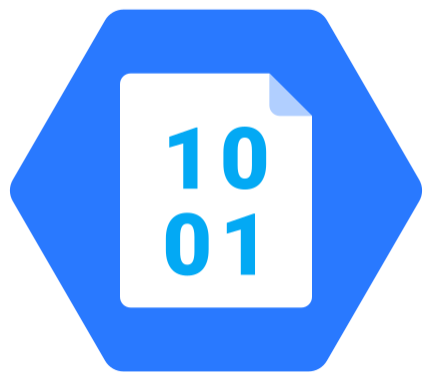
Azure Web PubSub

- Comunicazioni in tempo reale
- Canali tramite Web Socket



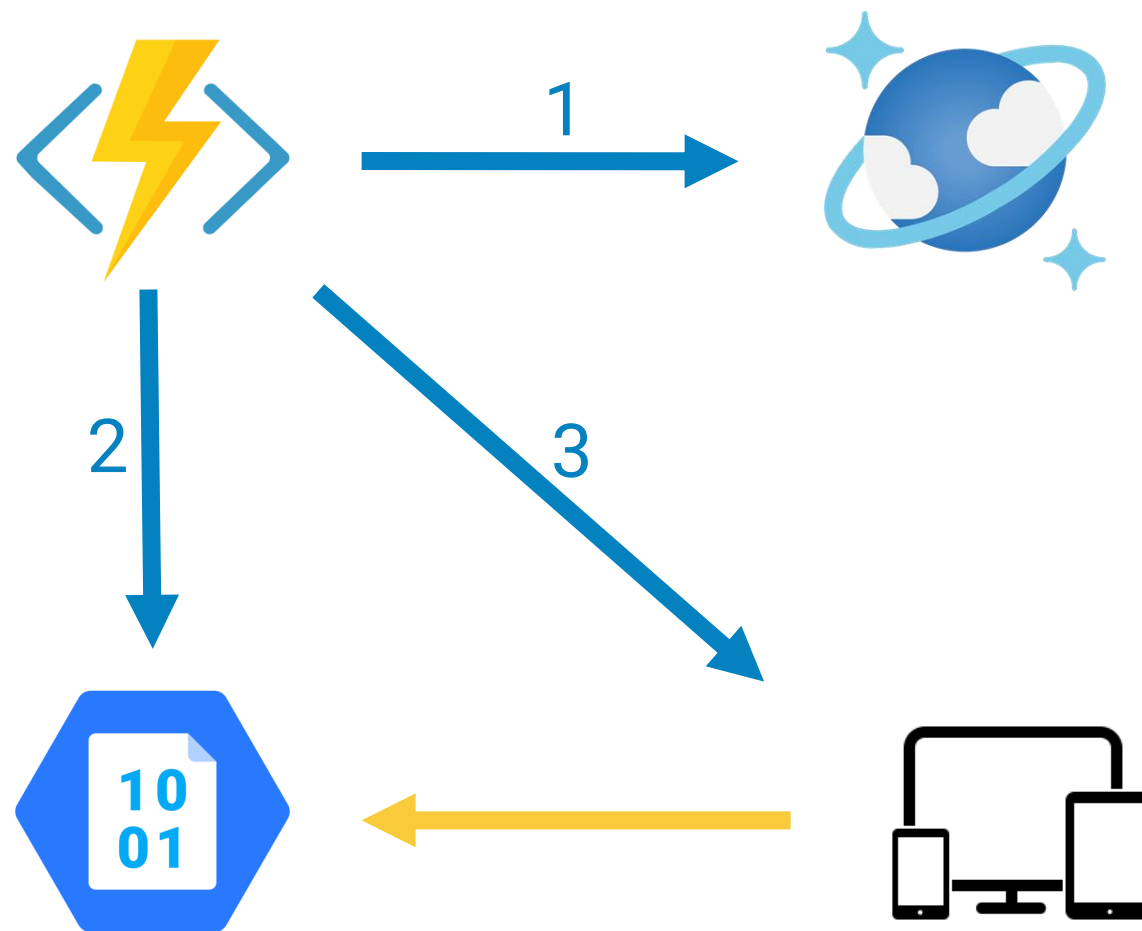


Immagini



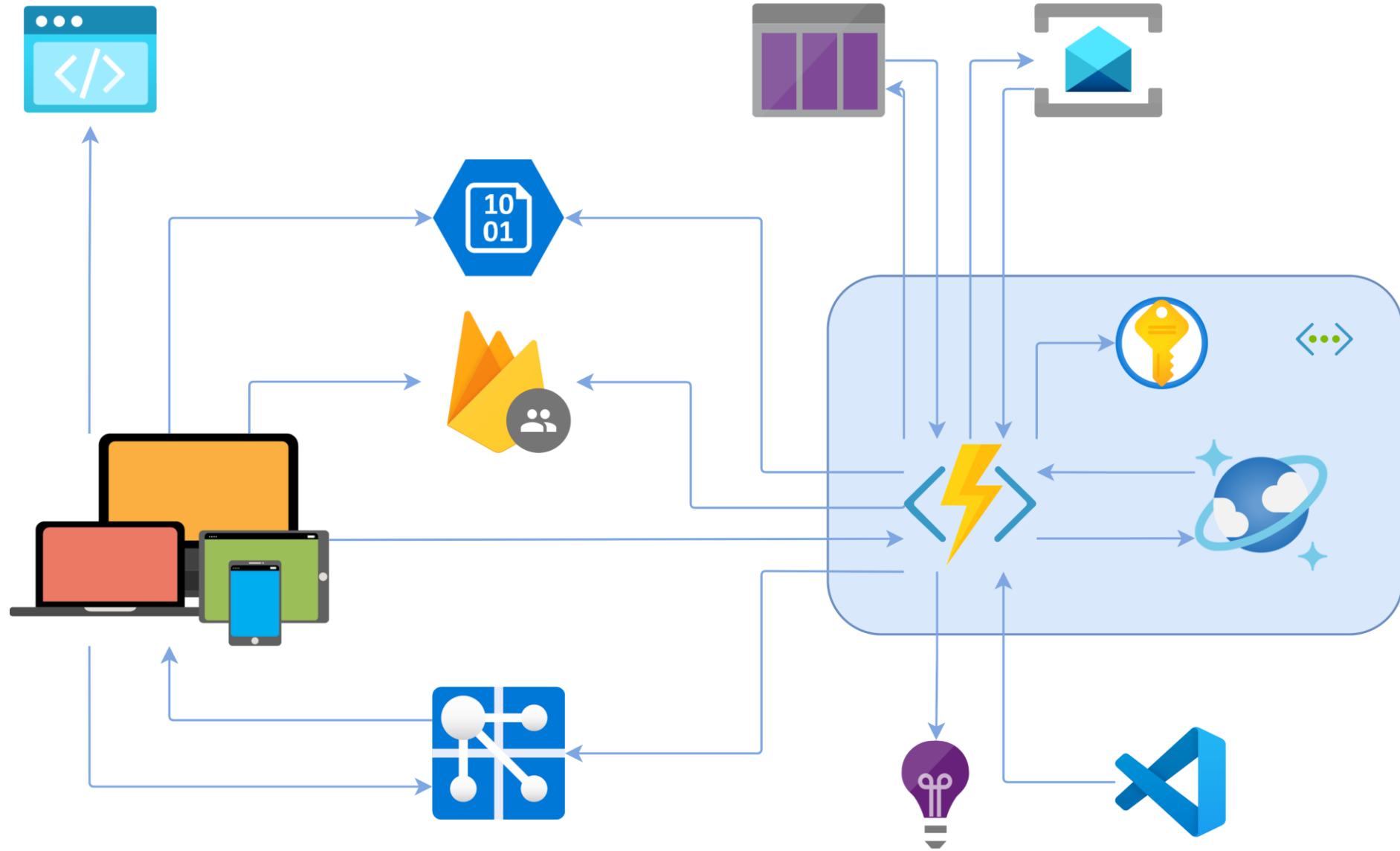
Azure Blob Storage

- Object storage
- REST Api
- SAS Token





Sistema





Risultati – Lettura e scrittura

Lettura di eventi

Load

71.82K

Total requests

Duration

2 minutes 59 seconds

Response time

215.00 ms

90th percentile response time

Error percentage

0 %

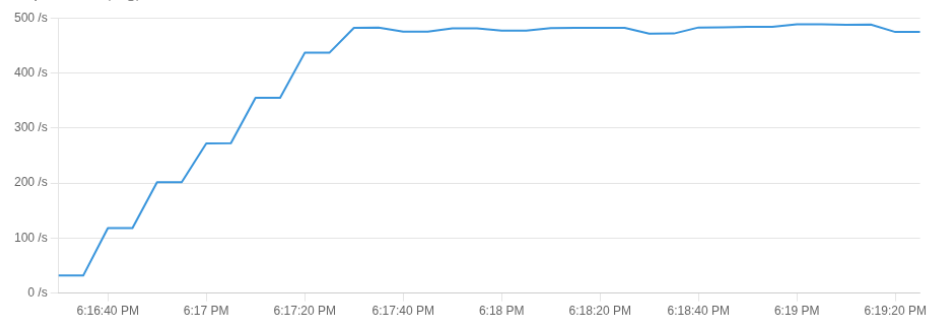
Aggregate requests which failed

Throughput

401.24 /s

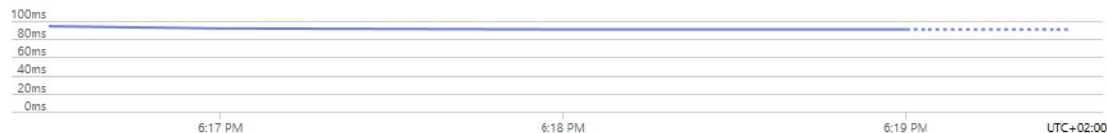
Request rate

Requests/sec (avg)



RetrieveEventsByProfile (Avg)
399.01 /s

requests/duration



Server response time (Avg), wydbackendinsights | 92.85ms

Creazione di eventi

Load

49.42K

Total requests

Duration

2 minutes 8 seconds

Response time

243.00 ms

90th percentile response time

Error percentage

0 %

Aggregate requests which failed

Throughput

386.13 /s

Request rate

Requests/sec (avg)



CreateEvent (Avg)
380.19 /s

requests/duration



Server response time (Avg), wydbackendinsights | 132.78ms



Risultati – Aggiornamento

Load Duration Response time Error percentage Throughput

49.43K

4 minutes 17
seconds

192.00 ms

90th percentile
response time

0 %

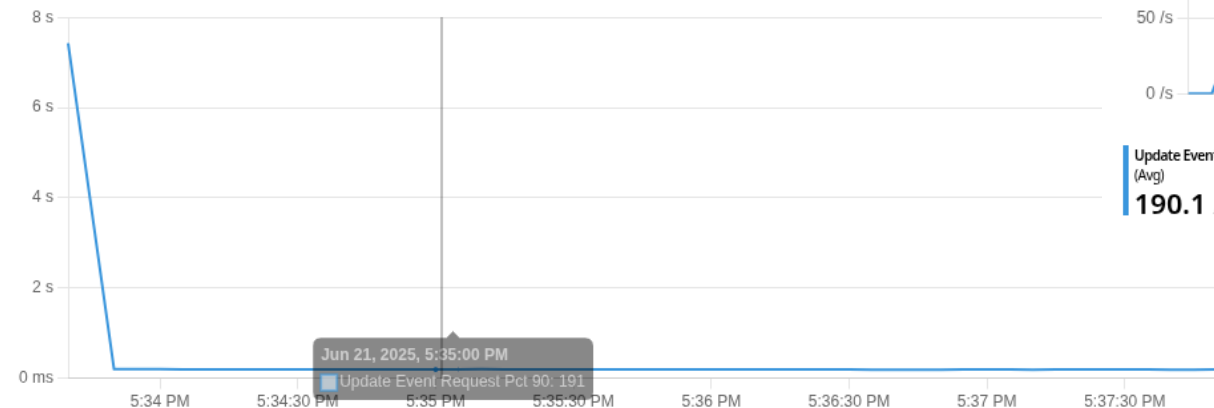
Aggregate requests
which failed

192.32 /s

Request rate

Total requests

Response time



Update Event Request Pct 90
(Avg)

405.86 ms

Requests/sec (avg)



Update Event Request
(Avg)

190.1 /s

Average time: 459.63778906265804
Failed: 0 over 49427



Risultati – Caricamento delle immagini

Load
39.87K
Total requests

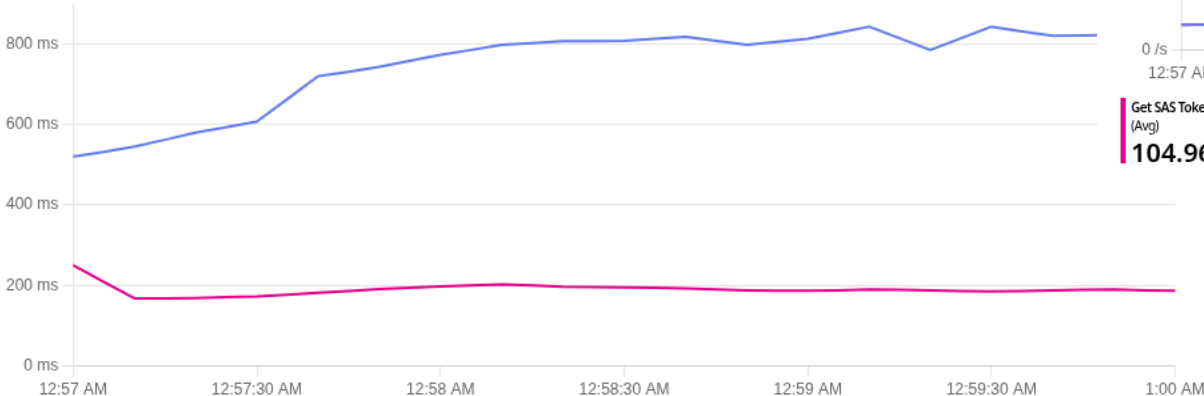
Duration
3 minutes 1 seconds

Response time
610.00 ms
90th percentile response time

Error percentage
0 %
Aggregate requests which failed

Throughput
220.25 /s
Request rate

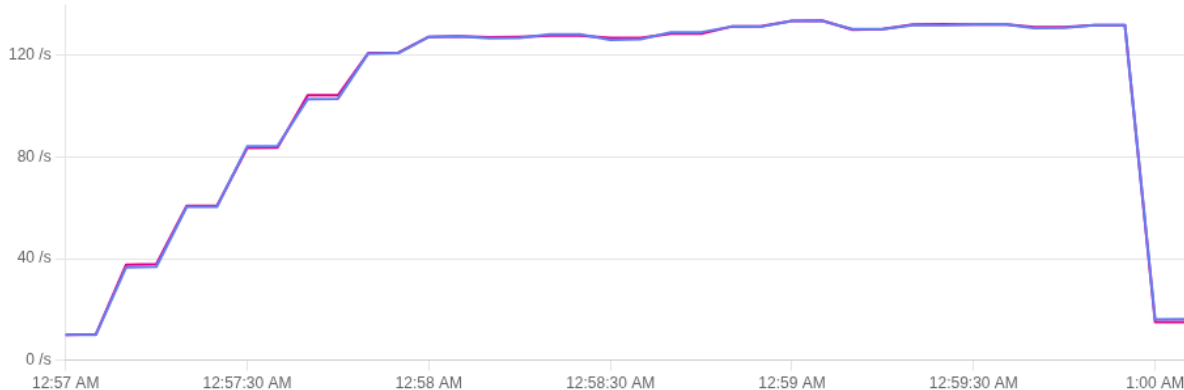
Response time



Upload Image Pct 90 (Avg)
751.14 ms

Get SAS Token Pct 90 (Avg)
189.73 ms

Requests/sec (avg)



Get SAS Token (Avg)
104.96 /s

Upload Image (Avg)
104.85 /s



Costi previsti

Static Web Apps	i	Free tier	 	Upfront: €0.00	Monthly: €0.00
Azure Functions	i	Consumption tier, Pay as yo...	 	Upfront: €0.00	Monthly: €39.29
Azure Cosmos DB	i	Azure Cosmos DB for Mong...	 	Upfront: €0.00	Monthly: €16.54
Service Bus	i	Standard tier: Messaging Op...	 	Upfront: €0.00	Monthly: €8.68
Storage Accounts	i	Queue Storage, General Pur...	 	Upfront: €0.00	Monthly: €7.37
Azure Web PubSub	i	Standard, 1 Unit(s) x 1 Hours...	 	Upfront: €0.00	Monthly: €56.23
Storage Accounts	i	Block Blob Storage, General ...	 	Upfront: €0.00	Monthly: €10.58
Key Vault	i	Vault: 3,000,000 operations, ...	 	Upfront: €0.00	Monthly: €7.96

Totale: circa €150/mese



Sviluppi futuri

Miglioramenti strutturali

- Sostituzione delle WebSocket
- Integrazione con altre app di calendari
- Introduzione di una cache lato server

Funzionalità

- Creazione di eventi pubblicamente disponibili
- Gestione della prenotazione e organizzazione
- Visualizzazione della disponibilità degli altri profili
- Implementazione di una chat per ogni gruppo
- Strumenti per l'organizzazione tra gruppi



WYD



Grazie per l'attenzione

